

Valorisation numérique de l'album
Élevage des enfants du premier âge
(Émile Bérard, Finistère, XIXe siècle)

M2 Humanités Numériques

2025-2026

Document de synthèse

Table des matières

Introduction.....	4
Naissance et explication du projet	4
Cahier des charges et contraintes	4
Répartition entre les pôles.....	6
Outils utilisés (Trello, WhatsApp, Framapad, etc.)	8
I. Pôle recherche : rédaction du contenu scientifique	9
A. Découverte de l'ouvrage et premières recherches	9
B. Recherche d'images	12
C. Transcriptions	13
D. Rédaction et correction des textes.....	13
II. Pôle conception : création technique du site web	15
A. Choix de la carte interactive et de la structure du site	15
B. Première approche : Folium & Streamlit	15
C. Conception de la carte interactive.....	18
D. Construction du site web : parcours utilisateur, Svelte & Github Pages	21
E. Accessibilité : réflexions et options implémentées	23
F. Premier déploiement et phase de test.....	25
III. Pôle communication : valorisation médiatique du projet	27
A. Logo du master Humanités Numériques.....	27
B. Direction artistique des publications.....	28
C. Media planning et réseaux sociaux	30
D. Prise de contact avec les journaux locaux.....	31
Regards critiques et conclusion	32
A. Une grande promotion : avantages et inconvénients	32
B. Points d'amélioration	32
C. Points positifs.....	33

Annexes.....	34
ANNEXE 1 : Extrait du mail de Manuel Moreau envoyé le 16 octobre 2025 à l'ensemble de la promotion	34
ANNEXE 2 : Capture d'écran du mail des Archives départementales du Finistère sur l'enquête d'Emile Bérard.....	37
ANNEXE 3 : Photographie de la page du questionnaire relatif au Finistère archivé aux Archives départementales de l'Orne	38

Introduction

Naissance et explication du projet

Chaque année, les étudiants·es du master Humanités Numériques de l'université Rennes 2 se voient confier un projet par une institution régionale, départementale ou municipale. **Celui de l'année 2025-2026 s'articulait autour d'un ouvrage intitulé *Élevage des enfants du premier âge* réalisé par Émile Bérard et exposé à l'Exposition universelle de 1889.** L'ouvrage, repéré par la conservatrice Laurence Prod'homme, a été acquis par le musée de Bretagne en 2023 et sorti des collections pour être valorisé. C'est dans ce cadre que le master a eu l'occasion de travailler sur l'objet.

Pour le valoriser, le musée de Bretagne a proposé de créer un outil numérique. Pour exploiter au maximum le potentiel de l'album, les étudiants·es ont choisi de travailler sur une carte interactive reprenant celle du livre avec comme contenu les textes et les photographies de l'ouvrage. Ce dernier est riche en informations, regroupant un dictionnaire breton-français, des cartes, des photographies et des descriptions et observations autour de l'élevage des enfants du premier âge.

Cahier des charges et contraintes

Une réunion de mise en place des contraintes du projet s'est tenue le 5 novembre 2025 en présence de Manuel Moreau (chargé de l'action culturelle numérique pour le musée de Bretagne), Guillaume Rouan (chargé des médias numériques aux Champs Libres) et des étudiants·es du master pour affiner la direction du projet. **Les contraintes relevaient à la fois de l'aspect technique et de la médiation.** En tant qu'institution publique, le musée de Bretagne doit suivre les contraintes suivantes pour les projets numériques (voir Annexe 1) :

- **accessibilité** (contenus et services numériques compréhensibles et utilisables par les personnes en situation de handicap) ;
- **écoresponsabilité** (sobriété et réduction de la consommation des ressources, voir le RGEN) ;

- **sûreté** (sécurisation des systèmes d'information et de l'organisation, voir le PSSI).

Il était aussi question d'un outil respectant **les principes FAIR** (*findable, accessible, interoperable, reusable*). Deux axes ont été proposés :

- créer un dispositif hors ligne, exécutable sur un support numérique physique dans des lieux choisis (musées, bibliothèques...) et mise à disposition de la documentation sur le *Gitlab* des Champs Libres ;
- une solution en ligne, à discuter avec leur partenaire Bretagne Culture Diversité.

Du côté de la médiation, ici aussi deux cas étaient envisageables :

- rendre compréhensible et accessible l'objet à tout public pour un dispositif *in situ* ;
- s'adresser à un public éventuellement plus initié pour un dispositif en ligne.

Comme l'a résumé Manuel Moreau : « *l'idée est de créer soit une approche multi-entrées [...] soit une découverte dirigée suivant un récit* ».

Aussi, **la cible initiale du projet était assez large** : elle regroupait les adultes amateurs·ices d'histoire, de musées et de documents anciens, mais non spécialistes de la période de l'ouvrage (la France du XIX^e siècle) ou de son sujet (la puériculture pastorienne). Cette définition comprend évidemment les visiteurs·ices du musée de Bretagne, mais aussi des utilisateurs.ices en ligne si l'outil était mis à disposition sur le web.

Une recherche dans les programmes scolaires a élargi cette cible aux adolescentes, car la France de la III^e République est un thème abordé en classes de 4^{ème}, 1^{ère} et T^{ale}. Un outil de médiation sur un tel ouvrage pourrait donc intéresser les enseignantes en histoire-géographie, notamment pour la spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP).

Enfin, il est possible que certaines institutions culturelles bretonnes, telles que des archives, des médiathèques, ou même des mairies, soient intéressées par cet outil de médiation, selon le support sur lequel il serait disponible.

Deux options ont été envisagées pour le support de cet outil, la première étant une borne physique installée dans le parcours permanent du musée de Bretagne que les visiteurs·ices seraient libres d'utiliser. La solution proposée serait alors une application hébergée en local sans connexion internet sur un micro-ordinateur *Raspberry Pi*.

La seconde option envisagée a été celle d'une application prenant la forme d'un site web en ligne. Celui-ci serait dès lors accessible via le portail du musée de Bretagne par n'importe quel·le utilisateur·ice. L'outil s'adressant initialement à des utilisateurs·ices extérieur·es au musée (en l'occurrence des classes de collège-lycée), c'est la seconde option qui a été retenue. De plus, l'option de l'installation physique posait des incertitudes sur lesquelles les étudiants·es n'avaient pas la main (tels que l'accès à des fauteuils, le lieu exact de l'installation, etc.). Le choix de l'outil en ligne permettait ainsi une meilleure prise en compte de l'environnement de l'outil.

Le musée de Bretagne ne pouvant fournir de solution d'hébergement pour ce site, il a fallu opter pour une application web légère, s'appuyant sur des outils permettant un hébergement en ligne gratuit.

Répartition entre les pôles

Au mois de novembre 2025, en parallèle de leurs réflexions sur la forme finale de l'outil à développer et sur sa cible, **les étudiants·es ont senti le besoin de structurer précisément leur organisation interne** : d'une part, parce que le projet semblait déjà ambitieux alors que les objectifs n'étaient pas clairement définis ; d'autre part parce que la promotion Stephanie Shirley (11 membres) était plus grande que celles des années précédentes. Afin de clarifier les tâches et objectifs de chacun·e, les étudiants·es ont donc décidé de se répartir en quatre pôles : un pôle gestion, un pôle conception, un pôle recherche et un pôle communication.

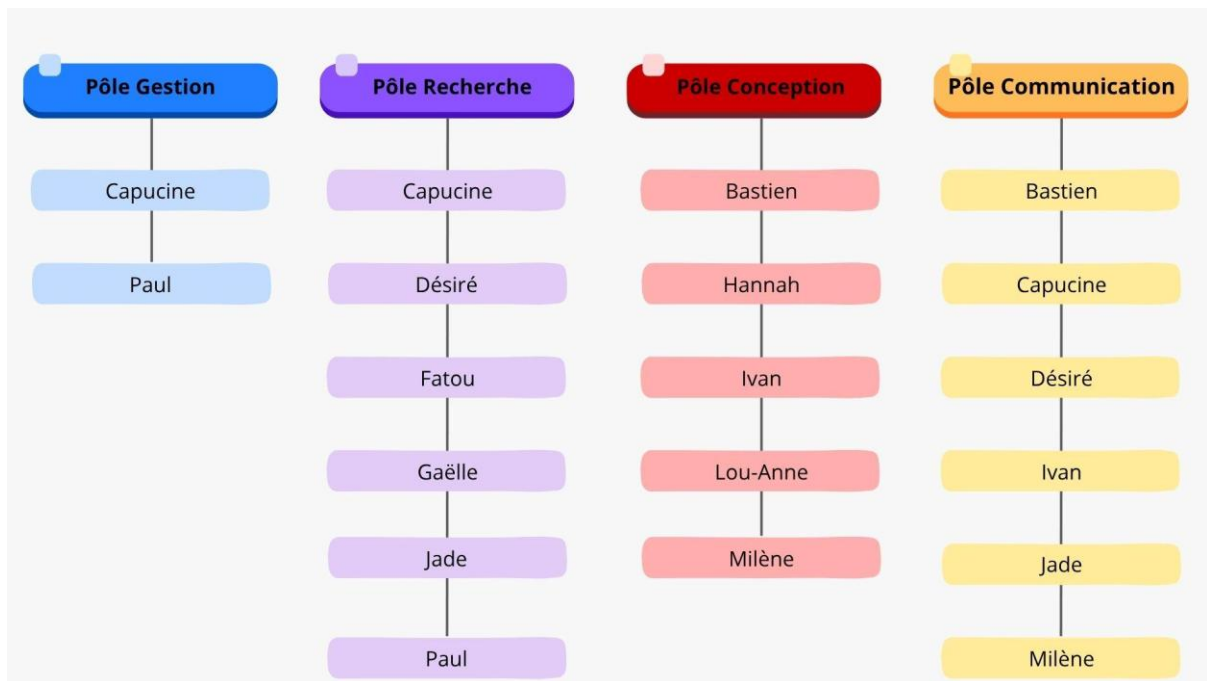
Le pôle gestion était chargé de la coordination entre les autres pôles. Il s'agissait pour ses deux membres de faire le lien entre les pôles en assistant à leurs réunions internes et en faisant circuler les informations, problèmes et questionnements.

Le pôle conception avait la charge de la création de l'outil. Cela comprenait la recherche de documentation sur les solutions techniques employées (programmes, logiciels, etc.), et la réalisation concrète de l'outil (programmation et déploiement du site web). La diffusion de l'outil en respectant les contraintes du musée était aussi au cœur de son travail.

Le pôle recherche travaillait sur le contenu scientifique de l'outil. Cela comprenait la recherche d'informations sur l'ouvrage et son contexte de production, ainsi que la rédaction du contenu issu de ces recherches (textes explicatifs, choix d'images pour les compléter, etc.).

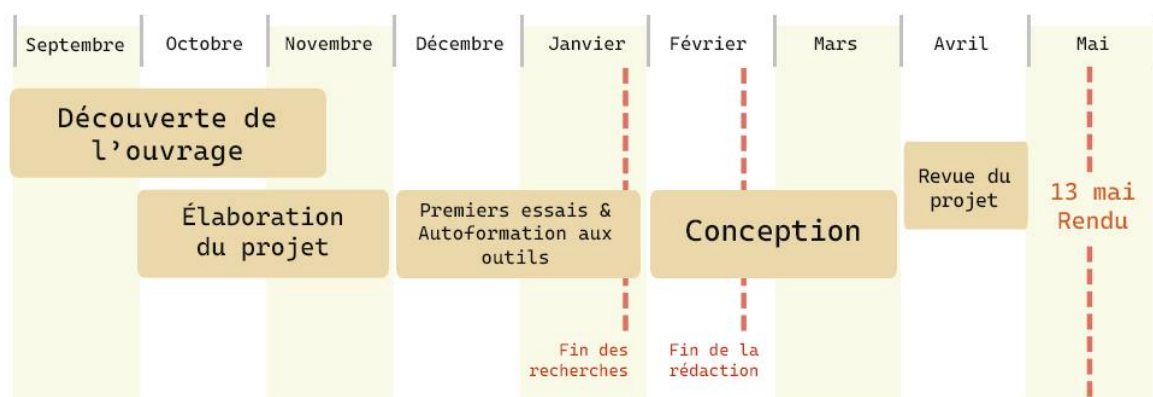
Enfin, **le pôle communication** valorisait le travail effectué, faisait part de l'avancement du projet et s'assurait de sa visibilité à long terme. Pour cela, il proposait des publications régulières

sur divers réseaux sociaux et mettait en relation la promotion avec des collaborateurs·ices externes.



Organigramme de la répartition en pôles de travail

C'est à la fin d'année 2025 que **le calendrier du projet** a été élaboré par les étudiants·es, puis présenté au musée de Bretagne le 8 janvier 2026.



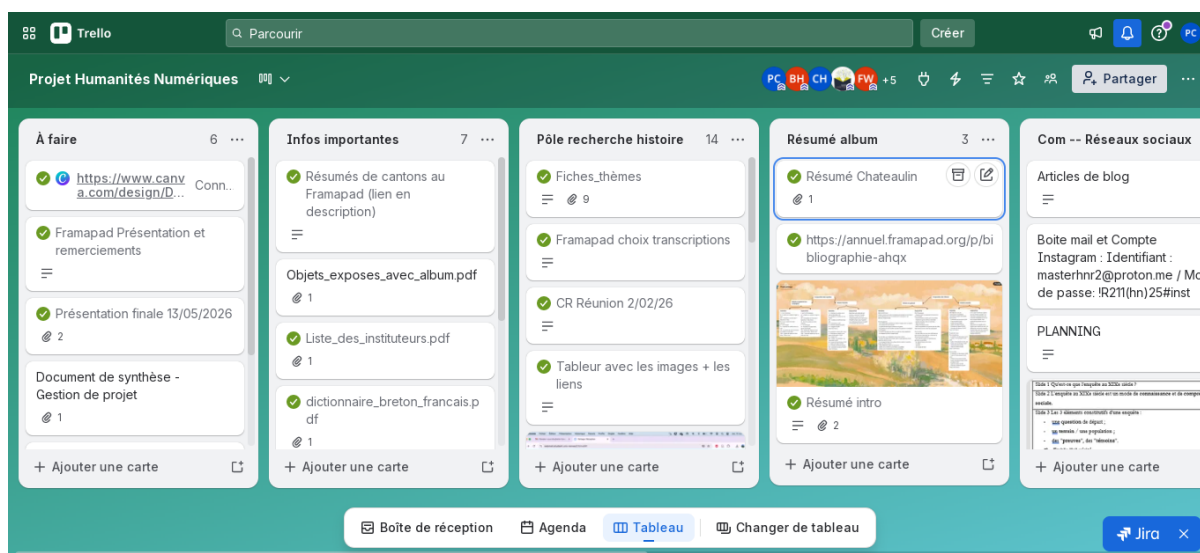
Calendrier du projet

Outils utilisés (Trello, WhatsApp, Framapad, etc.)

Dans le cadre de leur organisation interne, les étudiants·es ont dû trouver **des outils pour communiquer et travailler efficacement**.

Pour la gestion globale du projet, et sur les conseils de leur encadrante Chloé Guennou, le choix s'est très vite porté sur **Trello**. Trello est un outil de gestion visuelle du travail. Il permet aux équipes de proposer des idées, de les planifier, de gérer le travail de manière collaborative et organisée. L'outil se manipule par des cartes auxquelles s'ajoutent des fichiers, des liens ou encore des sondages. Les étudiants·es ont choisi d'y créer un dossier pour chaque pôle et pour des sections particulières (« À faire », « Infos importantes », « Comptes-rendus de réunions », ...).

Trello possède cependant un inconvénient majeur. Sa version gratuite limite le nombre d'utilisateurs·ices à dix, ce qui a posé problème pour les 11 membres de la promotion. Il a donc fallu que deux personnes partagent un même compte.



Capture d'écran du compte Trello

Côté **communication interne**, il a été envisagé de passer par **Discord** mais tous·tes les membres du master n'ayant pas l'application, **WhatsApp** a finalement été privilégié. En plus d'une discussion commune rassemblant tous·tes les membres de la promotion, les étudiants·es ont créé une discussion pour chaque pôle afin de ne pas saturer la première. Cela leur a permis de faire les réunions de pôle directement par ce canal. Il est toutefois à noter que certaines

réunions ont eu lieu sur *Discord*, notamment pour le pôle conception, en raison de la facilité de partager les écrans. Pour chacune des réunions concernant le projet, une personne était désignée pour rédiger un compte-rendu et le déposer sur *Trello* dans l'espace correspondant.

En raison des engagements du musée et des engagements personnels des étudiants·es, celles·eux-ci ont décidé d'utiliser ***Framapad*** pour **tout texte nécessitant une rédaction partagée**. Il s'agit d'un éditeur de texte collaboratif, éco-responsable et *open source*. Il offre moins de possibilités qu'un *Google Docs* mais leur a permis de faire la majeure partie de leur travail sans problème technique majeur. Les étudiants·es ont réservé l'utilisation de *Google Docs* et *Microsoft Word* aux rares documents nécessitant une mise en page codifiée (c'est-à-dire la bibliographie du projet et ce présent document de synthèse).

Framacalc, version tableur de *Framapad*, a également été utilisé. Les tableurs ont été principalement employés par le pôle communication pour préparer les publications sur les réseaux sociaux et par le pôle recherche pour rassembler les métadonnées d'images d'archives.

Pour le stockage des données utilisées et produites par le projet, un espace de stockage **MEGA** a été créé par les étudiants·es. Chaque pôle s'est créé un dossier et y a déposé ses fichiers de travail.

I. Pôle recherche : rédaction du contenu scientifique

A. Découverte de l'ouvrage et premières recherches

Pour donner suite à la découverte de l'ouvrage par les étudiants·es au musée de Bretagne le 7 octobre 2025, Laurence Prod'homme leur a transmis des fichiers concernant celui-ci, à savoir :

- **son dossier d'acquisition** détaillant les arguments avancés par le musée de Bretagne pour motiver son achat ;
- **un rapport d'intervention** détaillant la restauration de sa reliure ;
- **des fichiers textes** comprenant des recherches et informations diverses en lien avec l'ouvrage ;

- **une version numérisée de l'ouvrage** pour pouvoir le consulter hors-ligne.

Les membres du pôle recherche ont mené leurs premières recherches au cours des mois d'octobre et novembre. Ils·elles ont d'abord **tenté d'en savoir plus sur l'enquête** qui avait amené à la création de l'ouvrage. Pour cela, ils·elles ont contacté les **archives du Finistère** qui malheureusement ne conservaient pas l'enquête originelle¹.

Ils·elles ont ensuite sollicité la liste de diffusion de **l'Association des archivistes français** afin de savoir si d'autres archives conservaient ladite enquête. Ils·elles ont reçu une réponse prometteuse des **Archives départementales de l'Orne** qui possèdent une collection de questionnaires relatifs à la protection des enfants du premier âge datant de 1888 et remplis par les préfectures. Ne pouvant obtenir une copie numérique du questionnaire relatif au Finistère, une membre du pôle s'est rendue sur place pour le consulter. Malheureusement, celui-ci s'est avéré vide². Cette piste n'a donc pas porté ses fruits mais peut-être que des recherches futures permettraient de retrouver l'enquête originelle.

Les étudiants·es ont également assisté à **deux conférences** spécialement organisées par leurs encadrantes pour leur promotion dans le cadre de ce projet. La première fut celle de **Patricia Legris**, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Rennes 2 et spécialiste de l'histoire de la petite enfance et de la parentalité. La seconde, portant sur la méthode d'enquête au XIX^e siècle, fut présentée par **Pierre Karila-Cohen**, Professeur des universités en histoire contemporaine et spécialiste de l'État. Grâce aux réponses précises apportées à leurs questions (transmises aux intervenants en amont) et aux bibliographies fournies par ces spécialistes, ces deux interventions ont grandement facilité la compréhension de l'ouvrage par les étudiants·es et leur travail de recherche par la suite.

En parallèle de ces recherches, **la lecture attentive de l'ouvrage complet** fut indispensable. Il a été décidé que chaque membre du master lise les chapitres dédiés à quelques cantons (entre 2 et 4) et en fasse un résumé sous forme de prises de notes dans un *Framapad* commun³.

A posteriori, il aurait été judicieux qu'au moins un·e ou deux membres de la promotion se soient efforcés·es de lire l'ouvrage dans son entièreté. Cela fut le cas lors de l'étape de

¹ Annexe 2.

² Annexe 3.

³ Voir documents transmis.

transcription décrite plus loin ; mais une connaissance complète de l'ouvrage plus précoce, même par une seule personne, aurait influencé positivement les choix faits par la suite.

Au mois de décembre, le pôle recherche s'est réuni pour mettre en commun les résumés de l'ouvrage, **identifier les thèmes à aborder et les répartir** sur les différents cantons. Pour rappel, chaque chapitre de l'ouvrage est consacré à un canton du Finistère. Pour chaque canton, les mêmes sujets sont abordés dans le même ordre : objets exposés, allaitement, emmaillotement, vêtue des enfants en général et des enfants assistés, modes de couchage, gardiennage, instruction, éducation, observations générales. Et pour chaque sujet, l'enquête fait un comparatif « autrefois »/« aujourd'hui » mettant en avant les évolutions observées. Les étudiants·es ont donc choisi d'attribuer à chaque thème 3 ou 4 cantons, ceux présentant le plus d'informations sur le thème concerné.

Voici le choix final de la distribution :

- **allaitement** : ensemble du Finistère ;
- **emmaillotement et vêtue des enfants** : Châteaulin, Carhaix, Châteauneuf-du-Faou ;
- **layettes et vêtues des enfants** : Lesneven, Plabennec, Ouessant ;
- **layettes et vêtues des enfants assistés** : Pont-Croix, Pont-L'Abbé-Lambourg, Rosporden ;
- **gardiennage** : Quimper, Briec, Concarneau ;
- **modes de couchage** : Crozon, Le Faou, Huelgoat, Pleyben ;
- **éducation** : Douarnenez, Fouesnant, Plougastel-Saint-Germain ;
- **instruction** : Brest, Daoulas, Landerneau.

L'allaitement est la seule exception à la règle de répartition décrite précédemment, ce sujet étant largement étudié dans de nombreux cantons. Quant aux sections « Objets exposés » et « Observations générales », elles ont été ignorées pour une raison évidente : les informations qui y sont consignées sont très hétérogènes et spécifiques à chaque canton, il n'aurait donc pas été pertinent d'en faire des thèmes à part entière.

B. Recherche d'images

Le mois de janvier a été consacré à la **recherche d'images d'archives** dans le but d'enrichir le contenu scientifique du projet. L'ouvrage contient déjà de nombreuses photographies d'époque, mais il s'agit pour leur immense majorité de bretons et bretonnes posant en costumes traditionnels dans un studio de photographie. La conservatrice Laurence Prod'homme a mis en garde les étudiants·es sur l'aspect folklorique et « cliché » de ces images, un aspect que l'on retrouve aussi dans les cartes postales de l'époque. Il a donc été décidé de rechercher des images issues **d'autres collections**, dont voici la liste :

- le musée de Bretagne ;
- le musée des Beaux-Arts de Rennes ;
- le musée Breton de Quimper ;
- le musée des Arts et de l'Enfance de Fécamp ;
- le Répertoire national « Plateforme Ouverte du patrimoine » ;
- les Archives départementales du Finistère ;
- les Archives municipales de Quimper ;
- les Archives municipales de Brest ;
- l'agence photo du GrandPalaisRmn.

Dans le cas du musée de Bretagne, le pôle recherche a pris rendez-vous avec **Fabienne Martin-Adam**, responsable des collections, afin d'effectuer avec son aide une recherche sur Flora, la base de données du musée.

Les images retenues sont de divers types : photographies, objets, dessins, esquisses, peintures... Pour respecter le contenu de l'ouvrage et son contexte de production, les étudiants·es ont limité leurs recherches à des objets produits entre 1870 (avènement de la III^e République) et 1914 (début de la Seconde Guerre mondiale).

Pour organiser cette collecte, les étudiants·es ont rassemblé les images dans un dossier dédié sur le drive *Mega* (mis en place par le pôle conception). Ce dossier contenait lui-même un dossier pour chaque thème (voir la sous-partie précédente). Dans ceux-ci, chaque image a été renommée avec un identifiant, par exemple "001".

En parallèle, un tableur *Framacalc* regroupait les métadonnées de ces images⁴. Pour chacune apparaissait son identifiant, son lien hypertexte d'origine, son nom d'origine, son lieu de stockage et une légende (décrivant succinctement l'image et le thème associé). Ce tableur s'avéra très utile pour le pôle communication et pour le pôle recherche.

C. Transcriptions

En parallèle de ces recherches d'images, 3 membres du pôle recherche se sont attelés·es à la **transcription de certains passages de l'ouvrage**. L'objectif était d'enrichir le contenu scientifique du projet en mettant en avant le contenu original de l'enquête par des citations pertinentes, par exemple des passages décrivant précisément des méthodes d'alimentation, des détails de costumes, des listes complètes de vêtements, ou encore des déclarations recueillies auprès de témoins directs.

Les étudiants·es ont rassemblé les citations sur un *Framapad* unique⁵. Ce vaste et long travail de transcription leur a donné pour chaque thème un aperçu global des pratiques employées dans chaque canton et leur a permis de faire des liens lorsque les coutumes étaient similaires. Il leur a également facilité le choix des citations lors de l'écriture des textes finaux.

Il était évident que seule une petite partie de la très grande quantité de texte transcrit serait finalement utilisée. Si les étudiants·es ont produit autant de transcriptions, c'est en sachant que leur travail serait repris après sa livraison auprès du musée de Bretagne. Dans cette optique, il leur a paru pertinent de transcrire un maximum du texte original.

Ce travail aurait pu être réalisé, entièrement ou en partie, par une IA spécialisée dans ce type de tâches, telles que *Transkribus*. Cependant, en raison de leurs convictions personnelles, les étudiants·es ont refusé d'utiliser un tel outil.

D. Rédaction et correction des textes

Au vu des utilisateurs·ices pour lequel·les cet outil était produit (voir Introduction : Cahier des charges et contraintes), les textes rédigés par les étudiants·es devaient être **clairs, faciles à lire et à comprendre**⁶. Toute la difficulté de cette tâche était de vulgariser le sujet à présenter

⁴ Voir documents transmis.

⁵ Voir documents transmis.

⁶ Voir *L'information pour tous, Règles européennes pour une information facile à lire et à comprendre*, disponible ici : <https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2018/11/L%E2%80%99information-pour-tous->

(la puériculture pastorienne dans la France du XIX^e siècle) sans sacrifier la complexité et les nuances nécessaires à sa bonne compréhension. Pour y parvenir, les étudiants·es ont, par exemple, écrit leurs textes avec des phrases et des paragraphes courts et explicité chaque terme ancien, peu courant et/ou spécifique au sujet et ce quelle que soit sa langue (français, gallo ou breton).

Chaque membre du pôle recherche a rédigé un ou deux **textes thématiques**. Chaque texte avait son *Framapad* « brouillon » sur lequel étaient rassemblées les recherches et transcriptions adéquates (et réalisées antérieurement). Les auteurs·rices ont aussi sélectionné une à trois images pour compléter leur texte, en consultant le *Framacalc* préparé en amont (voir sous-partie précédente).

Après consultation du pôle conception, une limite de 500 mots a été fixée. Pour alléger la charge de travail de celui-ci, le pôle recherche s'est également occupé d'encoder les textes en HTML et les renvois hypertextes depuis les citations de l'ouvrage (qui renvoient aux pages concernées) et les légendes des images (qui renvoient à leur notice d'origine). Ces renvois donnent accès aux utilisateurs·rices à d'autres informations et leur font connaître une partie des sources liées au projet.

En plus des textes thématiques, un membre du pôle s'est chargé de la rédaction de la **section « À propos »** du site. Le texte comprenait une présentation du master Humanités numériques, une présentation du projet, une présentation de l'ouvrage et de son contexte de production, un accès à la bibliographie de recherche et les remerciements.

Lors de la phase de test de la première version de la carte interactive, plusieurs utilisateurs·rices ont fait part de l'incompréhension de l'origine du projet. Les étudiants·es ont donc décidé de déplacer les quatre paragraphes explicatifs sur la page d'accueil. L'onglet « À propos » ne conserve plus que la bibliographie et les remerciements.

Tous les *Framapad* étant facilement accessibles sur *Trello*, ces textes ont bénéficié de **relectures et corrections régulières**, de la part des membres du pôle recherche, mais aussi des autres pôles, ainsi que de leur encadrante Karine Karila-Cohen. Ces relectures ont notamment

permis d’harmoniser les textes (écriture des nombres en toutes lettres ou en chiffres, temps des verbes conjugués, graphie des « ième » en exposants, etc.).

II. Pôle conception : création technique du site web

A. Choix de la carte interactive et de la structure du site

La **carte interactive** s'est rapidement imposée comme le meilleur moyen de valoriser le manuscrit. En effet, la structure même de l'ouvrage repose sur une description de pratiques localisées et situées géographiquement que l'auteur décrit canton par canton. Chaque chapitre ouvrant sur une carte situant le canton dont il va être question, la navigation dans l'ouvrage se fait donc déjà par le biais d'une carte. L'usage de la carte interactive permet ainsi une navigation fluide dans les informations du site web, menant les utilisateurs·rices à explorer l'ouvrage. De plus, utiliser l'illustration de l'ouvrage comme fond de carte permet une immersion rapide et directe dans le contenu du site.

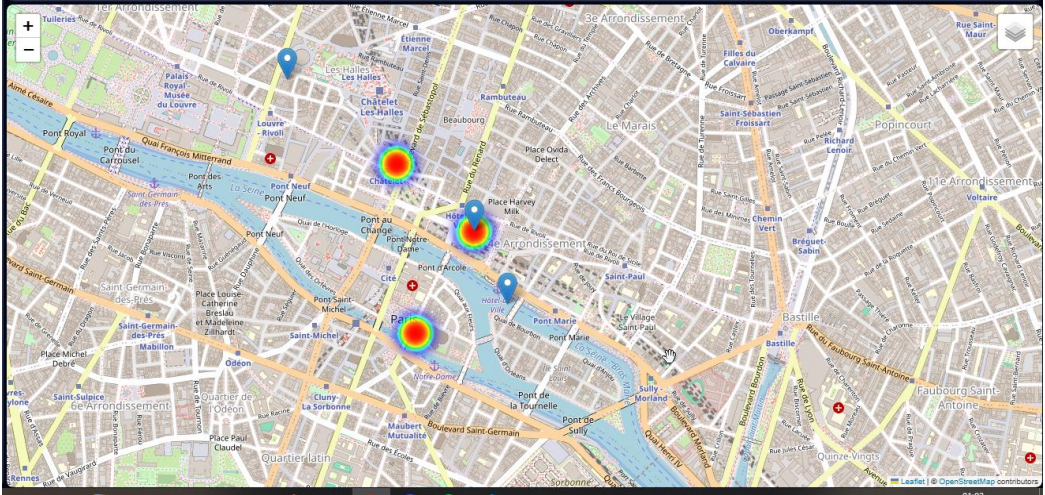
B. Première approche : Folium & Streamlit

La carte interactive constitue le nœud central du site, aussi le choix des outils permettant de la réaliser était la principale contrainte sur la structure du site. Plusieurs outils ont été testés sur les recommandations de Chloé Guennou. Après quelques tâtonnements, la combinaison de *Folium* et *Streamlit* a été adoptée.

Folium est une bibliothèque *Python* permettant la manipulation et la visualisation de données spatialisées⁷. Cette bibliothèque s'appuie sur la librairie *Javascript Leaflet*, son intérêt principal étant de fournir une surcouche *Python* à un outil *JavaScript*. Aussi, l'exécution d'un script *Folium* permet de produire une sortie HTML statique *standalone* intégrant le script *Leaflet* prêt à l'emploi. Le *Javascript* généré par *Folium* a été récupéré pour constituer la fondation de la carte, cependant *Folium* n’a plus été utilisé par la suite.

⁷ *Folium* : <https://python-visualization.github.io/folium/latest/>.


```
main.py > ...
1 import folium
2 import os
3 import rasterio as rio
4 from folium.plugins import Draw
5 import json
6
7 # --- Utility: save map and return filename
8 def save_map(m, name):
9     filename = os.path.join(name)
10    m.save(filename)
11    print("Saved:", filename)
12    return filename
13
14 backg_path = os.path.join(os.getcwd(), "data", "Carte blanche 5.9_georef.tif")
15 #backg_path = os.path.join(os.getcwd(), "Data", "Carte_SRC_def_img.tif")
16 chemin = os.path.join(os.getcwd(), "GEO-DATA_FINISTERE.json")
17
18 f = open(chemin)
19 data = f.read()
20 geojson = json.loads(data)
21
22
```



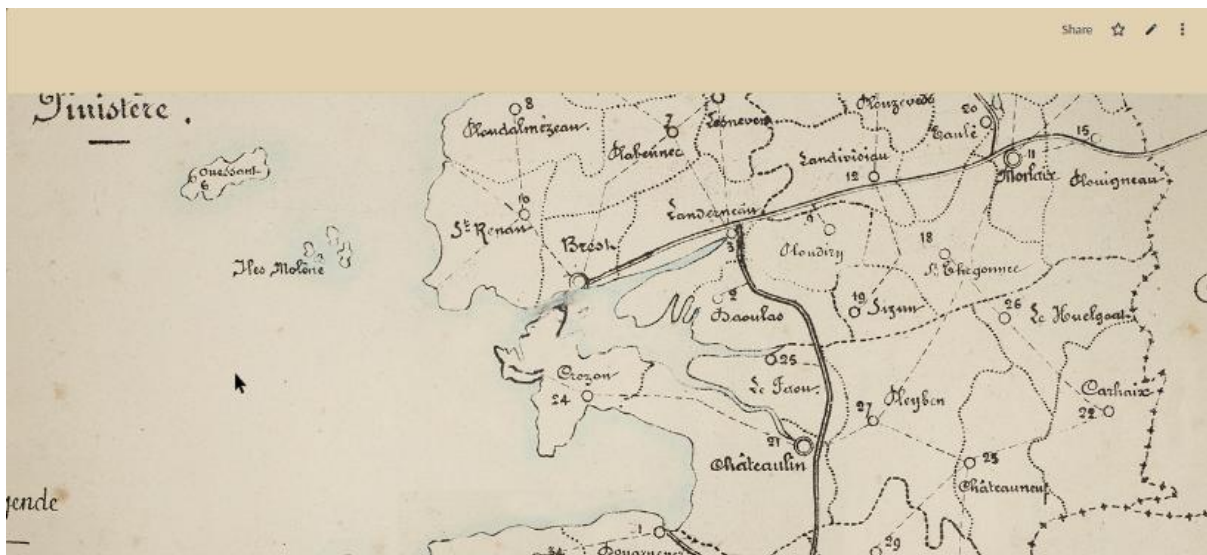
Exemple de script Folium et de sortie HTML (ici présenté dans un navigateur Opera)

Pour un déploiement facile du site web, c'est le *framework* Python **Streamlit**⁸ qui a été utilisé. Celui-ci offre l'avantage d'un déploiement rapide et intuitif d'une application web à partir d'un dépôt *Github* créé pour l'occasion. L'application est accessible via un lien et se redéploie automatiquement à chaque mise à jour du script sur le dépôt *Github*. L'intégration de *Folium* dans *Streamlit* est assurée par un package dédié, *Folium-Streamlit*⁹, permettant des itérations rapides en début de projet.

⁸ <https://streamlit.io>.

⁹ <https://folium.streamlit.app>.

L'utilisation de ces outils, tous deux s'appuyant sur le langage *Python*, s'est dans un premier temps avérée plus aisée. En effet, la maquette du master Humanité numérique n'inclut pas de formation au *JavaScript*, contrairement au langage *Python*. De plus, le script *Javascript* généré par *Folium* pose quelques problèmes de dette technologique par son opacité. Les variables et fonctions sont en effet principalement composées de chaînes de caractères randomisés et sont de prime abord complexes à distinguer.



Premier aperçu du rendu sur Streamlit-Folium présenté au musée de Bretagne.

Cependant, **l'utilisation de *Streamlit* a été rapidement abandonnée** au profit d'un site statique, lequel permet une visualisation stable d'un site web. En effet, *Streamlit* étant un *framework* de visualisation de données, les options de personnalisation et de mise en page sont limitées (pour ne pas dire inexistantes). Une modification poussée de l'apparence de l'application demande ainsi l'intégration de code HTML au sein du script *Python*. Par ailleurs, l'application étant hébergée sur les serveurs de *Streamlit*, son déploiement en continu nécessite un accès payant. L'application demandait alors plusieurs secondes de redéploiement après une longue période sans utilisation.

Pour finir, des problèmes de latence pouvaient apparaître pendant la navigation sur la carte interactive. Cette latence découlait probablement de l'exécution en continu d'un script *Python* pour faire fonctionner l'application. L'élimination de la couche *Python* du projet a ainsi permis de produire un site plus sobre et plus robuste en écartant les processus superflus ainsi que

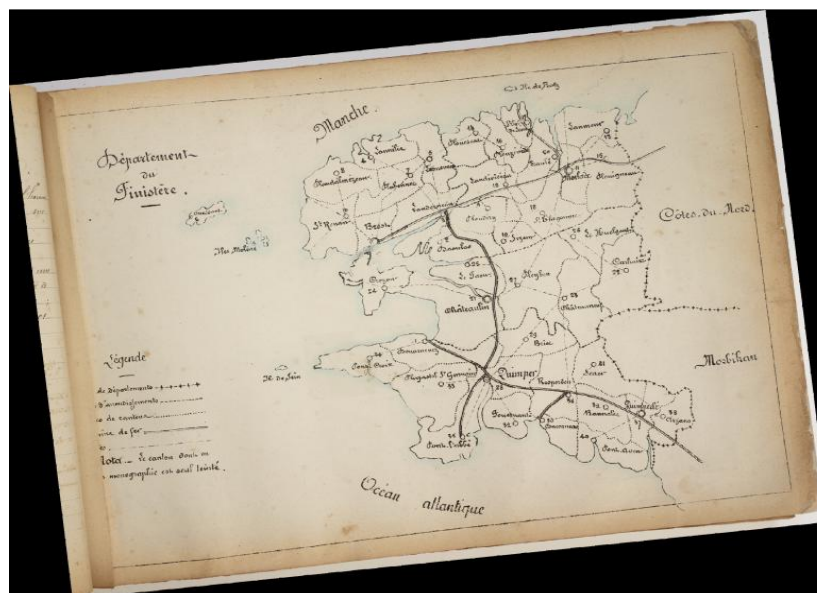
d'éventuels problèmes de dépendance. Il a donc été jugé pertinent d'écarter l'utilisation de ce *framework*.



Parcours des outils numériques utilisés.

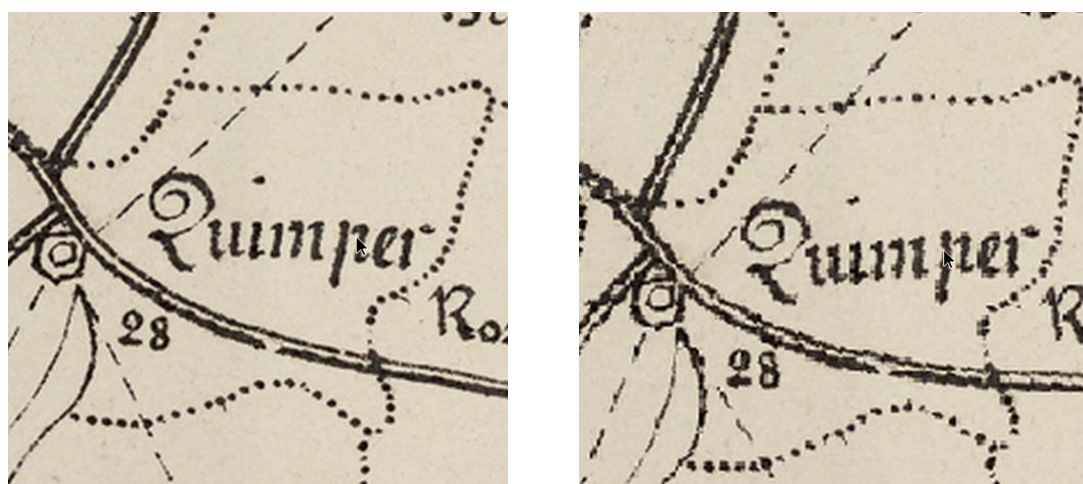
C. Conception de la carte interactive

Folium permet l'intégration du **fond de carte personnalisé** (via la classe `Raster_layers.ImageOverlay`). Pour ce faire, le fond de carte nécessitait un géoréférencement, qui a été effectué sur le logiciel libre QGIS dédié au traitement de données spatialisées. Le trait de côte de la carte du manuscrit étant plus qu'approximatif, il a été plus aisé de s'appuyer sur les villes pour fixer des coordonnées sur la carte. De toute manière, l'exactitude des coordonnées n'était pas d'une très grande importance ici. Le tracé de la carte de l'ouvrage relève en effet davantage de l'illustration que du relevé topographique. L'image produite est ainsi un fichier .tiff (*Tagged Image File Format*) comprenant des distorsions pour coller à la courbure de la terre.



Capture d'écran d'une des premières images géoréférencées.

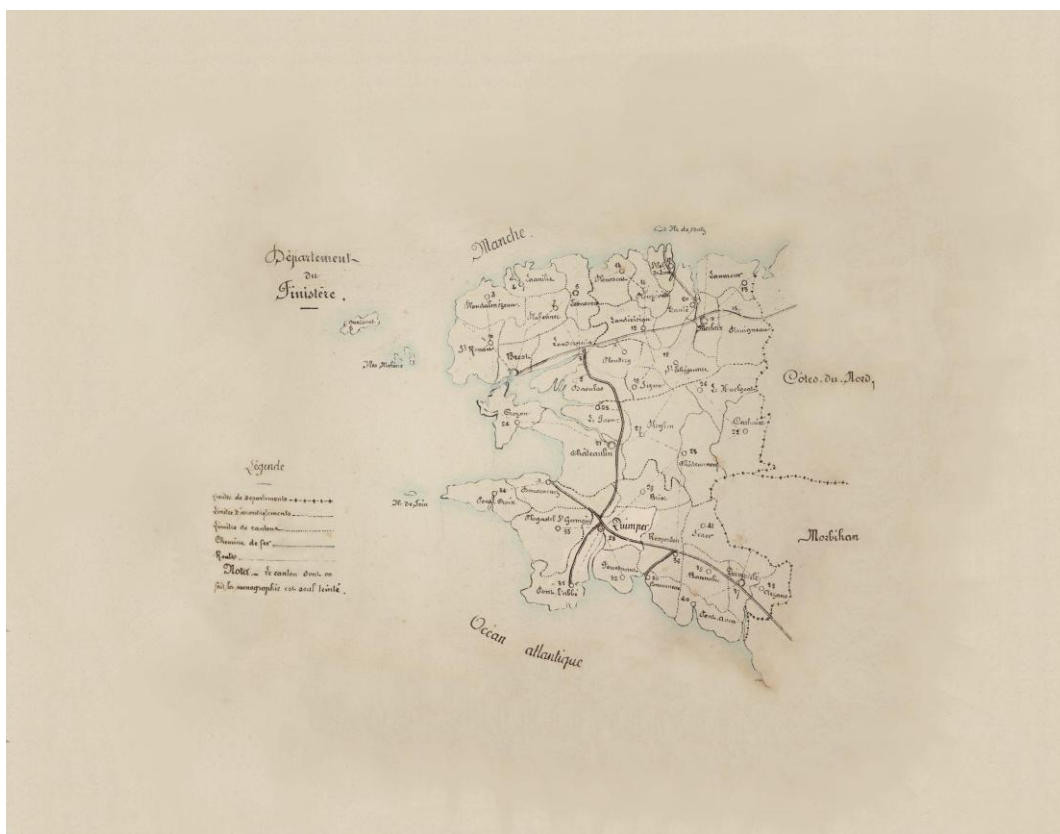
Si la présente image est utilisable dans *Folium* comme *raster* (ou image matricielle), elle présente néanmoins **un défaut notable**. Les bordures noires présentes sur l'image ci-dessus sont en effet visibles par l'utilisateur·rice s'il·elle s'approche trop près des bordures de la carte, ce qui au vu de la taille de l'image arrive très rapidement. La mise en place de limites à l'exploration de la carte ne résout que partiellement ce problème. Tout d'abord, pour être pertinentes, ces bordures nécessitent de fixer un zoom minimal très important, empêchant toute vue d'ensemble appréciable. Par ailleurs, lors de l'export de l'image géoréférencée, le fichier semble compressé et l'image de sortie est sensiblement plus pixelisée que l'originale, rendant le zoom imposé d'autant plus gênant.



Comparatif du degré de pixellisation entre l'original (à gauche) et le fichier .tiff (à droite).

De plus, *Folium* ne permet pas la création de bordures strictes, et l'utilisateur·rice a toujours le loisir de « pousser » l'écran hors des bordures avant d'être ramené dans le cadre. Ainsi, il a été nécessaire de retoucher le fond de carte pour en étendre les bords et l'adapter à la navigation du site.

Enfin, il n'existe aucune version de la carte dépourvue de tout canton colorisé (contrairement à celle au début de l'ouvrage). Il a donc fallu créer une telle carte par la retouche (résultat ci-dessous). La retouche a été réalisée sur le logiciel *Adobe Photoshop CS6*.



Carte retouchée dépourvue de tout canton colorisé

Quelques manipulations ont été nécessaires lors de **l'implémentation du fond de carte**. En effet, *Folium* n'est nativement pas en mesure de décoder les fichiers .tiff et il est nécessaire pour cela d'utiliser les bibliothèques *Streamlit-Folium* ou *Rasterio*¹⁰. Par défaut, la carte est encodée sous la forme d'une chaîne de caractères brute dans le code *Javascript* lors de l'export du fichier HTML. Ce traitement a l'avantage de rendre le fichier totalement autosuffisant, mais force à relancer le script *Python* pour chaque modification du fond de carte.

```
geo_json_707ca5b75bf065d8dbfac74347c3faad.addTo(map_fc944b8b0b6bc528704db3bec9b3d0eb);

var image_overlay_22adeaea0008b572f3c228b86ea8d0a3 = L.imageOverlay(
  "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUUEUgAAEesAAAnPCAYAAADu13gtAJY06E1EQVR42uzc2XbkyLGg6/3+j3K6V0tV
  [[47.022574812, -6.598916157], [49.428498824, -2.203865007]],
  {
    "opacity": 1,
    "zindex": 1,
  }
);
```

Chaîne de caractères du fond de carte encodé dans le script

¹⁰ Bibliothèque *Rasterio* : <https://rasterio.readthedocs.io/en/stable/>.

Le contour des zones de sélection de la carte peut être produit par le *plugin Draw* de *Folium* et est exportable en format *geojson*. Y sont encodés les coordonnées des points du contour de ces zones ainsi que les boutons HTML figurant dans les bulles apparaissant lors du clic sur ladite zone. L'ensemble des fichiers *Python* et *HTML* relatifs aux expérimentations sur *Folium* sont accessibles sur la branche *Folium* du dépôt *Github*.

```
{
  "geometry": {
    "coordinates": [[[-4.406204, 48.672826], [-4.418564, 48.671579], [-4.430923, 48.666591], [-4.431095, 48.659902], [-4.418564, 48.656954], [-4.406204, 48.672826]]],
    "id": "04",
    "properties": {
      "name": "\u003cbutton class=\\"bouton\\" type=\\"button\\", popovertarget=\\"popover_Layette\\" popovertargetaction=\\"show\\" \u003eV\u00e9ture\u003c\/button\u003e",
      "subject": "Lesneven",
      "type": "Feature",
    }
  }
},
{
  "geometry": {
    "coordinates": [[[-4.362259, 48.600679], [-4.382858, 48.593867], [-4.400711, 48.587509], [-4.430923, 48.582513], [-4.454269, 48.573427], [-4.362259, 48.600679]]],
    "id": "05",
    "properties": {
      "name": "\u003cbutton class=\\"bouton\\" type=\\"button\\", popovertarget=\\"popover_Layette\\" popovertargetaction=\\"show\\" \u003eV\u00e9ture\u003c\/button\u003e",
      "subject": "Plabennec",
      "type": "Feature",
    }
  }
}
```

Capture d'écran des zones de sélection au format geojson

D. Construction du site web : parcours utilisateur, Svelte & Github Pages

La structure du site n'a été définitivement fixée qu'après que les bases techniques de la carte interactive ont été définies et que le pôle recherche a décidé de l'orientation générale du contenu textuel du site. C'est à ce moment qu'un **parcours utilisateur type** a été élaboré.

Le site est organisé autour des 8 thèmes sélectionnés par le pôle recherche. Chacun de ces thèmes devait initialement avoir sa propre page, mais leur contenu a finalement été intégré à un *pop-up* s'affichant à droite de la page au-dessus de la carte interactive. Cette configuration rend le retour à la carte interactive plus fluide. Une version alternative du texte, plus élaborée, était également prévue initialement, avant d'être abandonnée faute de temps.

L'accent a été mis sur l'accessibilité au manuscrit source, auquel les utilisateurs riches peuvent accéder depuis n'importe quelle page du site. Pour le même motif, il a été défini que les notices de catalogues des images devaient être accessibles.

Pour finir, une page d'accueil vitrine et une section « À propos » ont été intégrées. Ces deux pages reprennent également des textes rédigés par le pôle recherche.

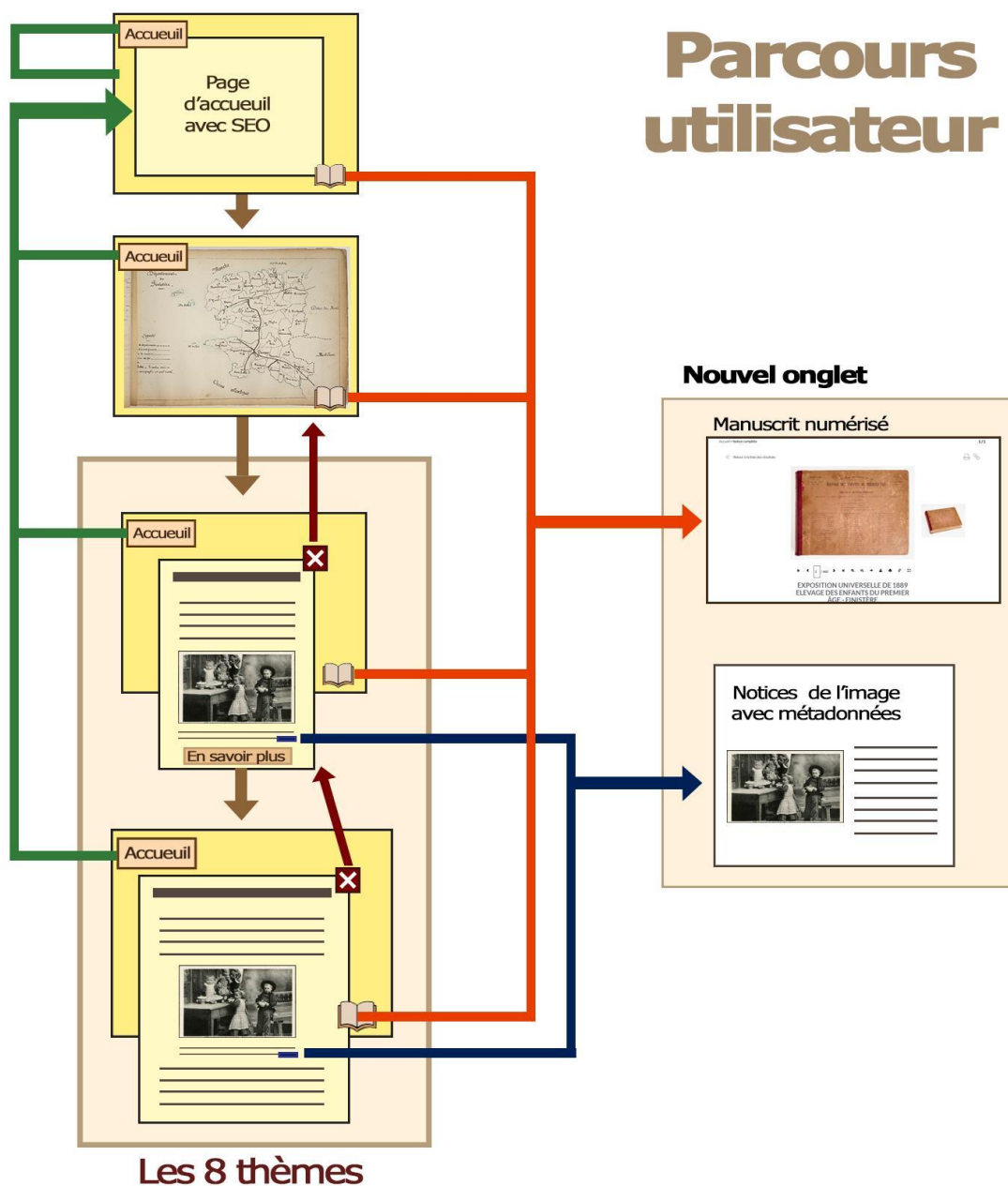
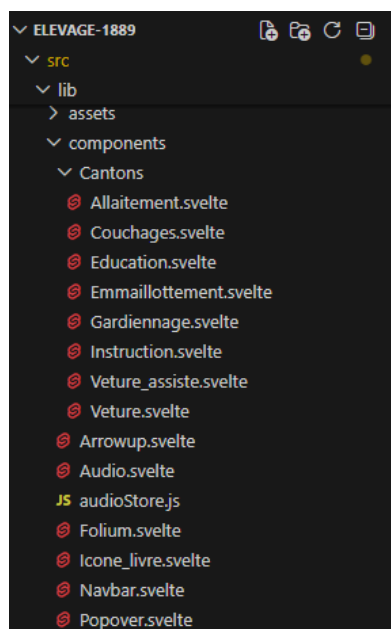


Schéma du parcours utilisateur

Dans un premier temps, **l'intégration des *pop-ups* thématiques** a posé quelques problèmes. Il n'était en effet pas souhaitable d'intégrer directement le texte de tous les *pop-ups* dans la page de la carte interactive. Sur les recommandations et avec l'aide de Jacob Hart, il a donc été décidé d'opter pour une architecture plus modulaire via le *framework Javascript Svelte*.

Le contenu HTML, CSS et *Javascript* de la carte interactive a été placé dans le composant **Folium.svelte**. Le script *Leaflet* a dû être placé dans une fonction *onMount* pour être chargé en premier lors de l'ouverture de la page. Cette configuration nous a contraints·es à placer le maximum d'informations des boutons de la carte interactive à l'intérieur du contenu geojson, y compris le CSS qui, sans cela, était ignoré. Un second composant, **Popover.svelte**, sert ensuite d'intermédiaire et importe le contenu du *pop-up* thématique en fonction du bouton qui vient d'être activé. Le contenu HTML de chaque thème est rassemblé dans le dossier 'Cantons'.



Arborescence des composants

Le site web est déployé sous une forme statique sur **Github Pages**. Le développement, *build* et déploiement du site web ont été réalisés avec le gestionnaire de paquets npm.

E. Accessibilité : réflexions et options implémentées

Renforcer l'accessibilité de l'outil a été une partie intégrante du travail des étudiants·es. Lors de leurs discussions avec le musée de Bretagne, cette question s'est posée à plusieurs reprises afin d'élargir la diffusion de l'ouvrage au maximum de publics. Cependant, avant de travailler sur des éléments conçus pour des publics atteints de handicaps spécifiques, l'outil devait d'abord correspondre aux besoins d'accessibilité du grand public. Par exemple, il était essentiel d'intégrer une option de zoom sur la carte pour faciliter la navigation, ou encore de bien

structurer les textes du site (rédigés par le pôle recherche) avec des titres et sous-titres pour faciliter leur lecture.

Pour adapter l'outil à certains handicaps, **des recherches ont été nécessaires**. Les étudiants·es ont d'abord dû se documenter sur la nature de ces handicaps et sur les moyens habituellement employés pour améliorer l'accès des personnes qui en sont atteintes aux outils numériques. Le musée de Bretagne, sensibilisé à ces questions, a pu les orienter dans ces recherches¹¹. Au terme de celles-ci, les étudiants·es ont décidé de travailler sur des problématiques spécifiques : daltonisme, déficience visuelle et dyslexie.

L'adaptation du site pour les personnes atteintes de **daltonisme** a nécessité plusieurs implémentations. Tout d'abord, il était nécessaire de créer des contrastes importants entre l'arrière-plan et le contenu. Il fallait également choisir une palette de couleurs limitée avec des teintes contrastées. Une autre règle importante était de ne pas utiliser la couleur comme seul moyen de transmettre une information (par exemple, il est préférable de souligner les textes qui comportent des liens pour les rendre visibles aux personnes daltoniennes). L'outil ne reposant pas particulièrement sur des jeux de couleurs, nous n'avons pas eu besoin de créer un « mode daltonisme », car tous ces éléments ont pu être implémentés directement sur le site sans poser problème pour l'expérience des utilisateurs·ices.

L'élément central de l'outil étant les textes présentant les informations à retenir sur les cantons et l'enquête d'Émile Bérard, il était essentiel de travailler sur leur accessibilité, notamment pour les personnes atteintes de **troubles dyslexiques**. Dans un premier temps, le pôle recherche, auteur de ces textes, s'est efforcé de les adapter aux principes FALC (faciles à lire et comprendre ; voir le chapitre dédié au pôle recherche).

De son côté, le pôle conception s'est chargé d'implanter un mode dyslexie. Son activation change la police d'écriture classique pour *OpenDyslexic*, une police reconnue comme étant l'une des mieux adaptées pour les personnes dyslexiques. Ce mode modifie également la taille du texte et les espacements.

¹¹ Notamment avec le *Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité*, disponible ici : <https://accessibilite.numerique.gouv.fr/>.

Enfin, les étudiants·es ont souhaité intégrer une **audiodescription**, c'est-à-dire une lecture à voix haute du contenu des différents textes. Cette option permet de répondre aux besoins de plusieurs types de personnes : celles atteintes d'une **déficience visuelle** et celles atteintes d'un **handicap mental**. En effet, pour ces personnes ayant besoin d'un accompagnement pour la lecture, l'audiodescription leur permet une meilleure compréhension des informations et une meilleure autonomie dans la navigation sur le site. L'intégration de cette version audio a été l'une des dernières étapes du projet, puisqu'elle se fondait sur la version finale des textes produits par le pôle recherche.

Pour réaliser les pistes audio de cette audiodescription, deux choix s'offraient aux étudiants·es : utiliser une IA pour lire automatiquement les textes, ou bien enregistrer des membres de la promotion lisant les textes à voix haute. C'est la deuxième option, correspondant mieux aux valeurs des étudiants·es, qui fut choisie. Six d'entre elles·eux ont donc enregistré leurs voix dans un studio d'enregistrement au sein de l'université Rennes 2 avec l'aide de Thierry Dréau, ingénieur techno-pédagogique. Après cette demi-journée d'enregistrement, deux membres du pôle conception se sont chargés·es du montage des pistes audio avant leur implantation dans l'outil.

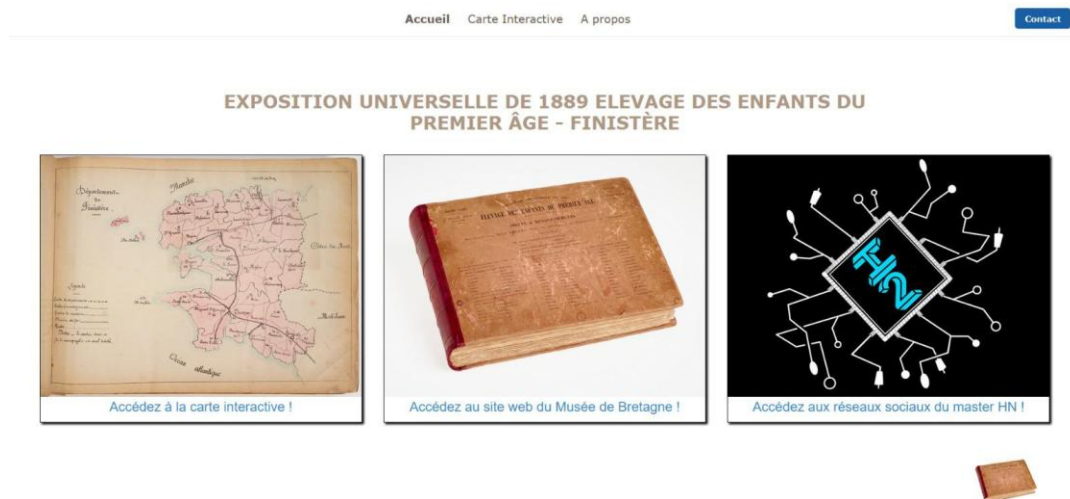
F. Premier déploiement et phase de test

Une première version de la carte interactive a été déployée sur *Github* le 4 mai 2026 afin de procéder à **une première phase de test sur une durée d'une semaine**. Cette durée, bien qu'un peu courte, a permis à 64 personnes de tester le site. À l'issue de ce test, les participants·es étaient encouragés·es à répondre à un questionnaire afin que les étudiants·es apportent diverses corrections et modifications selon leurs retours. Le questionnaire a mené à différentes visualisations de données, permettant aux étudiants·es d'avoir une vision globale sur les points positifs et les points à améliorer¹². Ainsi, les éléments essentiels qui ont été retravaillés entre la version test et la version finale ont été les suivants :

- réduire le zoom de la carte qui était bien trop important, nuisant dès lors à la visibilité de la carte dans son ensemble ;
- améliorer la personnalisation du site web dans sa globalité pour le rendre plus attrayant ;

¹² Voir les retours critiques.

- rendre le site web *responsive* sur tablettes et smartphones afin d'accéder correctement aux pages « Accueil » et « À propos » ;
- expliciter le contenu du projet face à l'incompréhension de certains choix, notamment la liaison des thèmes à certains cantons ;
- intégrer des nouvelles fonctionnalités tels que l'audio pour chaque texte, le mode dyslexie sur les pages « Accueil » et « À propos » ainsi qu'un bouton pour revenir automatiquement en haut de la page web.



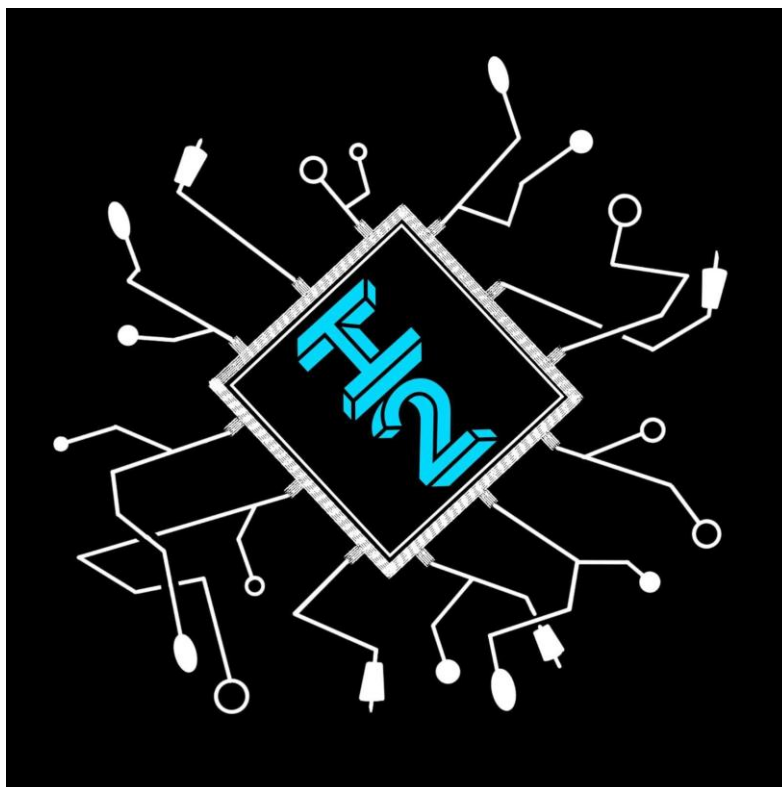
Première version de la page d'accueil



Version finale de la page d'accueil

III. Pôle communication : valorisation médiatique du projet

A. Logo du master Humanités Numériques



Logo du master Humanités Numériques

Souhaitant donner une image positive du master sur les réseaux sociaux, nous avons réfléchi à une direction artistique très tôt dans l'année. Après avoir baptisé notre promotion du nom de Stephanie Shirley, nous avons souhaité créer **une identité propre au master** (qui sera transmise aux promotions suivantes) combinée à une identité propre au projet en cours. Un·e membre du pôle communication s'est donc chargé·e de la création du logo au moyen de *Procreate*¹³ et de *Photoshop*. Ce logo devait rappeler la dimension numérique propre à la formation. Dans la

¹³ Application de dessin et d'édition graphique pour *iOS* et *iPad OS*.

mesure du possible, il fallait aussi créer quelque chose de simple, peu chronophage et surtout lisible.

La base du logo reprend la forme d'un **processeur** d'ordinateur¹⁴ duquel partent des câbles. La première version présentait des câbles plus longs ; mais pour pouvoir s'adapter à la forme circulaire des photos de profil sur les réseaux sociaux (tout en gardant une configuration pertinente dans les autres formats), ils ont été raccourcis.

Une fois le dessin réalisé, il fallait y ajouter **l'acronyme de la formation** au cœur du processeur. La couleur cyan du logo a été décidée après un vote au sein de la promotion. Plusieurs polices d'écriture ont été testées, dont celle du logo de l'université Rennes 2. Malheureusement celle-ci ne convenait pas ; comment alors indiquer la filiation avec l'université ? Une astuce fut alors trouvée : remplacer le *N* de « numériques » par un 2 à l'horizontal, ressemblant alors à un *N* courbé. C'est cette version finale qui a finalement été adoptée à l'unanimité.

B. Direction artistique des publications

Le cœur de ce projet est **la valorisation numérique d'un manuscrit issu d'une époque pré-numérique**, ici la fin du XIX^e siècle. Il s'agit là de deux univers graphiques très différents. Les objectifs de valorisation auraient pu nous pousser à choisir une esthétique évoquant exclusivement l'époque de l'ouvrage. Cependant, pour des raisons évidentes d'ergonomie et de lisibilité, les publications numériques ne peuvent faire l'impasse sur les codes graphiques associés aux médiums informatiques (mise en page, icônes, etc.). La typographie d'un site web ne sera jamais celle d'un livre papier. Mais pour les publications liées à ce projet, il a été décidé de mettre en avant ce côté numérique. Il a donc fallu concilier ces deux univers.

Le cœur du site est la carte interactive, qui se fonde sur la carte à l'aquarelle figurant dans l'ouvrage. Pour rester dans cette continuité, il a donc été décidé d'**utiliser les pages de l'ouvrage comme fond des publications pour les réseaux sociaux**. Deux gammes colorées étaient initialement prévues pour les publications : l'une gris pâle pour les communications ayant trait à notre organisation et à nos choix techniques ; l'autre beige pâle pour la description de l'ouvrage

¹⁴ Un processeur est un composant électronique presque obligatoirement présent dans la plupart des dispositifs électroniques car, sans lui, ledit dispositif ne peut pas exécuter les instructions machine et les programmes informatiques. C'est, pour ainsi dire, le « cerveau » de l'ordinateur.

et les publications à vocation plus historique. La première devait évoquer une ambiance plus « numérique », sobre et désaturée, tandis que la seconde devait s'accorder au mieux à la couleur du papier de l'ouvrage.



Propositions de coloris pour le fond des publications.

Seule la seconde option a finalement été conservée pour **assurer une continuité visuelle** plus marquée entre les publications, en particulier sur le compte *Instagram*. Notre promotion n'étant ni la première ni la dernière à utiliser ce compte, une plus grande homogénéité dans la charte graphique de chaque promotion permettra une meilleure distinction entre les publications de chaque cohorte sur le profil du compte.

Pour finir, **le choix des typographies** a été l'occasion d'insuffler une touche « numérique » à l'esthétique des publications. Ainsi, la police utilisée pour le corps de texte, la *Cascadia-Mono*, permettait d'évoquer simultanément la typographie rigide des interfaces numériques et celle de vieilles machines à écrire ; elle était donc accordée aussi bien au fond « papier » qu'au logo de la promotion. Pour les titres, c'est la police *Verdana* qui a été retenue, plus épaisse.

Au fil des publications, il a aussi été décidé de fournir un plus grand soin aux premières images des publications, avec des titres larges et courts et une mise en page plus impactante pour plus facilement attirer l'œil et capter l'attention des utilisateurs·ices.

Après quelques mois de publications, nous avons pu obtenir l'aide de Claire Vallée, **Community Manager** de l'université Rennes 2, afin d'améliorer sensiblement notre travail et

notre image sur les réseaux sociaux. Globalement, il s'agissait de retravailler la structure et l'harmonisation des publications en gardant en tête qu'un·e utilisateur·ice n'ayant jamais vu le compte doit pouvoir comprendre notre projet, quelle que soit la publication qu'il·elle découvre en premier.

C. Media planning et réseaux sociaux

Tout d'abord, précisons que le master Humanités Numériques possédait déjà un **compte *Instagram***. Créé par la promotion précédente, le contenu de leur travail y était déjà répertorié. Ainsi, nous avons fait le choix de reprendre le compte et de l'alimenter avec notre propre travail.

Pour compléter ce compte sur un réseau social grand public, nous avons également créé une **page *LinkedIn*** au nom du master afin de toucher un public plus professionnel. Ce choix a rapidement porté ses fruits puisqu'à l'heure de la rédaction de ce document, en mai 2026, la page comptabilise plus d'une centaine d'abonnés·es, soit le double de ce que le compte *Instagram* avait obtenu en deux ans d'existence (celui-ci cumule aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'abonnés·es). Plusieurs membres du pôle communication se partagent les droits d'administration de cette page *LinkedIn*.

À la suite de cela, nos professeures et le Musée de Bretagne nous ont demandé de **rédiger un *media planning***¹⁵ afin d'organiser la sortie des publications tout en gardant une trace du travail de chacun·e (pour savoir qui a travaillé sur quelle publication). Régulièrement mis à jour par une membre du pôle communication, ce *media planning* répertoriait toutes les publications parues et à paraître sur les réseaux sociaux du master (*Instagram* et *LinkedIn*), ainsi que les articles publiés sur le carnet Hypothèses. En revanche, compte tenu des délais, il a été décidé de publier sur le carnet après mai 2026, les articles nécessitant un travail plus rigoureux. Ce document indique aussi la répartition mensuelle de ces mêmes publications. Le texte des carrousels était intégralement rédigé sur un *Framacalc* dédié, puis corrigé et mis en forme au moyen de *Photoshop* et *Illustrator* avant d'être publié le jour J.

Pour donner suite à la réunion du pôle communication du 14 janvier 2026, il a été décidé de poster **une publication par semaine** hors vacances universitaires chaque mercredi jusqu'au jour

¹⁵ Voir documents transmis.

de la remise du projet (mercredi 13 mai 2026). Cela représentait environ 5 mois de travail dédié à la visibilité sur les réseaux sociaux.

D. Prise de contact avec les journaux locaux

La prise de contact avec les journaux locaux a complété notre visibilité sur les réseaux sociaux. Deux membres du pôle furent chargés·es de prendre contact avec **différents organismes sur Rennes et ses alentours**. Si nous avons essuyé quelques refus, d'autres journaux furent très enjoués face au projet, ce qui donna lieu à des articles de presse.

D'une part, Marilyne Gautronneau et Arnaud Loubry du journal ***Ici Rennes Métropole*** ont accompagné les membres du pôle recherche au musée de Bretagne pour voir l'ouvrage au cœur de notre travail. Ils ont pu prendre de nombreuses photos et questionner nos collègues sur l'intérêt de notre projet. Leur article est paru dans le magazine d'avril 2026.

D'autre part, nous avons pris contact avec ***L'Agrafe***, journal indépendant de l'université Rennes 2, qui a accepté de publier un article rédigé par nos soins, paru dans le numéro de mai 2026.

Regards critiques et conclusion

A. Une grande promotion : avantages et inconvénients

La promotion Stephanie Shirley était constituée de **11 membres**, ce qui est presque deux fois plus que celle de l'année précédente.

Pour les étudiants·es, cela a été **une force** pour réaliser un maximum de tâches dans le temps imparti (environ 8 mois), tout en allégeant la charge de travail individuelle. Rappelons que, en plus du projet annuel, les étudiants·es de deuxième année du master Humanités numériques doivent effectuer au moins un stage et rédiger un mémoire de recherche et/ou de stage.

Mais cette grande promotion a aussi été **un handicap** pour les étudiants·es lorsqu'il leur a fallu harmoniser leurs productions (textes, mise en page, corrections, etc.).

B. Points d'amélioration

Comme mentionné ci-avant, **le processus de correction était souvent fastidieux**. Cela générait de nombreux allers-retours entre l'auteur·rice d'un texte et ses correcteurs·rices. Il aurait fallu établir une meilleure communication interne sur ce sujet. Par exemple, les étudiants·es auraient pu désigner une ou deux personnes comme correcteurs·ices sur toutes les productions, au lieu de laisser cette tâche à qui avait le temps de le faire. Ils·elles auraient aussi pu rédiger en début d'année, quitte à le compléter par la suite, un document de référence répertoriant les règles d'écriture communes à toutes leurs productions.

Le pôle recherche a accusé un certain retard dans sa production aux mois de mars et avril, au moment d'écrire et de corriger les textes thématiques. Ce retard s'explique à la fois par le travail de transcription qui fut plus long que prévu et par le fait qu'une majorité des membres de ce pôle étaient en stage au même moment.

Ce retard a impacté **la phase de test** de la première version de la carte, qui **fut plutôt courte** (1 semaine). Même si le nombre de réponses au questionnaire des étudiants·es était plutôt satisfaisant, il aurait été préférable de prolonger cette phase d'au moins une semaine.

C. Points positifs

La répartition des étudiants·es en différents pôles était une bonne solution d'organisation interne. Cela a permis de délimiter clairement les tâches de chacun·e et de donner une autonomie aux pôles (plus besoin de multiplier les réunions plénières, où il était de toute façon difficile de réunir tout le monde). De plus, les personnes présentes dans plusieurs pôles (notamment les deux membres du pôle gestion) gardaient une vision d'ensemble du projet et pouvaient la rappeler auprès de tous·tes les membres lors des réunions auxquelles ils·elles assistaient.

Les délais imposés ont globalement été respectés. Si la *deadline* du projet est vite arrivée et que toutes les options envisagées au commencement du projet n'ont pas pu être implémentées, les étudiants·es ont tout de même eu le temps de produire un outil fonctionnel.

Enfin, ce projet a été l'occasion pour tous les étudiants·es de **travailler avec de nombreuses aides extérieures**, leur permettant de diversifier leurs compétences et leur réseau professionnel.

Annexes

ANNEXE 1 : *Extrait du mail de Manuel Moreau envoyé le 16 octobre 2025 à l'ensemble de la promotion*

Nous avons pu échanger rapidement avec mon collègue Guillaume Rouan en charge des projets numériques au Champs Libres.

Je vous confirme qu'aujourd'hui, il n'y a pas de serveur disponible pour accueillir le projet. Ceux qui existent sont dédiés aux bases de données des collections et au site Internet des Champs Libres.

Cela m'amène à vous faire deux propositions.

1 - Si on veut sortir de la logique du serveur, pourquoi ne pas penser un dispositif qui ne serait pas en ligne mais exécutable sur un support numérique physique dans des lieux choisis comme le musée, des bibliothèques, etc. Des solutions à coût modéré comme des Raspberry Pi pourraient répondre à cela.

Conjointement, nous accueillerions sur le gitlab des Champs Libres toute la documentation du projet. en effet, c'est un outil parfaitement adéquat pour héberger des sites web statiques : images, codes, etc. Cela permettrait alors, avec la bonne documentation, à n'importe qui de pouvoir réinstaller le dispositif sur sa propre machine.

2- Si vous souhaitez rester sur une solution en ligne, je pense qu'il serait intéressant d'en discuter avec l'un de nos autres partenaires : Bretagne Culture Diversité. En effet, le projet colle plutôt bien avec leur chant d'intervention qu'est la matière culturelle et patrimoniale de Bretagne . Autre avantage, en tant qu'association ils sont moins contraints que nous sur certaines règles. @Karine je pense que la complicité qui existe déjà avec Gwenaël et Tudi pourrait faciliter la mise sur pied de cette option.

Côté contraintes, ou disons plutôt cadre :

Pour tout projet numérique, les contraintes réglementaires s'imposent à nous en temps qu'institution publique:

- être **accessible** ou comment rendre les contenus et services numériques compréhensibles et utilisables par les personnes en situation de handicap. Via le référentiel RGAA > <https://accessibilite.numerique.gouv.fr/>

- être **écoresponsable** ou comment faire sobre (Le moins de script, image le plus légère, etc) et réduire la consommation de ressources informatiques et énergétiques via le référentiel RGEN > <https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/>

- être **sûre** ou comment sécuriser les systèmes d'information et l'organisation via le référentiel PSSI > <https://cyber.gouv.fr/10-regles-dor-pour-la-conception-et-la-mise-en-oeuvre-de-services-numeriques>

Sans qu'il s'agisse d'une obligation réglementaire, les Champs libres ont choisi de porter aussi des valeurs sociétales dans la manière de mener ses projets numériques. C'est ainsi que nos projets tendent à répondre aujourd'hui aux objectifs d'un numérique d'**intérêt général** : <https://www.numeriqueinteretgeneral.org/nig-1-1/>

Je vous invite pour mieux comprendre la dynamique en cours aux Champs Libres à consulter la page suivante : <https://www.leschampslibres.fr/eco-conception>

Un autre enjeu à prendre en compte serait la traduction en **données** de votre projet. Pour être plus précis comment les données que vous aller traiter, indexer, mettre en valeur dans le cadre de projet seront disponibles, ouvertes et partageables dans l'esprit des sciences ouvertes.

Côté objectif de médiation :

Si le projet s'intègre à un dispositif in situ, je pense (et Laurence pourra compléter) que l'esprit du dispositif est de rendre compréhensible l'objet lui-même et donner l'envie d'entrer dans son contenu pour un public de visiteurs aux profils très variés.

Si le projet est en ligne, il peut s'adresser à des publics peut-être un peu plus initiés qui pourrait être interpellé par des liens (type réseaux sociaux) avec des services d'archives, bibliothèques patrimoniales ...

Le dispositif retenu doit pouvoir aussi jouer des différentes approches de l'ouvrage : l'image, la cartographie, les tableaux (autrefois/aujourd'hui), le dictionnaire

L'idée est de créer soit une approche multi-entrées (une consultation en branche selon les intérêts de la personne qui consulte) soit choisir une découverte dirigée suivant un récit (moins interactif mais possiblement plus accompagnant pour le public). »

**ANNEXE 2 : Capture d'écran du mail des Archives départementales
du Finistère sur l'enquête d'Emile Bérard**

Quimper, le 13 novembre 2025

**Objet : Enquête d'Émile BÉRARD sur l'élevage des enfants du
premier âge dans le Finistère en 1888
N/Réf : CD29D25-2083**

Madame,

En réponse à votre courrier électronique du 24 octobre dernier, je vous informe que les rapides investigations menées dans les sous-séries **6 M** (*Population, économie, statistiques*), **1 T** (*Enseignement général*) et **3 X** (*Assistance sociale*) des Archives départementales du Finistère n'ont pas permis de trouver d'informations sur l'enquête que vous recherchez.

Au sein des Archives départementales, votre demande a été traitée par Anelise LABARTHE-LAPLACETTE que vous pouvez joindre pour tout renseignement complémentaire, soit par courriel à l'adresse suivante, archives.departementales@finistere.fr, soit par téléphone au 02 98 95 91 91.

Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes salutations distinguées.

Conseil départemental du Finistère • Kuzul-departamant Penn-ar-Bed
32, bd Duplex C S 29029 • 29196 Quimper Cedex • 02 98 76 20 20
contact@finistere.fr • www.finistere.fr

**Pour le Président et par
délégation,
Bruno CORRE
Directeur des Archives
départementales**

ANNEXE 3 : Photographie de la page du questionnaire relatif au Finistère archivé aux Archives départementales de l'Orne

“Le service de la Protection ne fonctionnant pas dans le Finistère, le questionnaire ci-joint ne peut être rempli. Quimper, 21 janvier 1888.

L'inspecteur départemental”

